음성 AI 전문가 과정 · Day 10 / 40

Day 10

ASR 평가 + 미니 프로젝트
자동 회의록 생성기

WER · CER · 편집 거리 → jiwer · 한국어 정규화 → 회의록 파이프라인 조립 → LLM 요약 (결정 · 할 일) → 평가 · Gradio 데모 · 발표
2 주차 M2 마무리 · 4 시간 · 금요일 미니 프로젝트 · 실습 노트북 Part 1 ~ 5

```
# 회의록 ( 자동 생성 · 요약 : Claude)
## 결정 사항
- 받아쓰기 : Whisper small 유지
- 평가 : 정규화 후 CER
## 할 일
| 박대리    | 단어 시각 정렬 | 수요일 |
| 이연구원 | 평가 스크립트  | 목요일 |

CER 9.8% → 4.1% ( 정규화 후 ) · 화자 96%
```

출력 모양 예시 · 숫자는 녹음에 따라 달라집니다

0.0 · 오늘 답할 질문

받아쓰기를 몇 점으로 매기고, 회의록 생성기를 어떻게 완성하나

1 WER · CER 은 무엇을 세고, 편집 거리는 어떻게 구하나? Part 1

2 한국어 받아쓰기를 공정하게 채점하려면 무엇을 맞춰야 하나? Part 2

3 D8 · D9 부품을 어떻게 함수 하나로 조립하나? Part 3

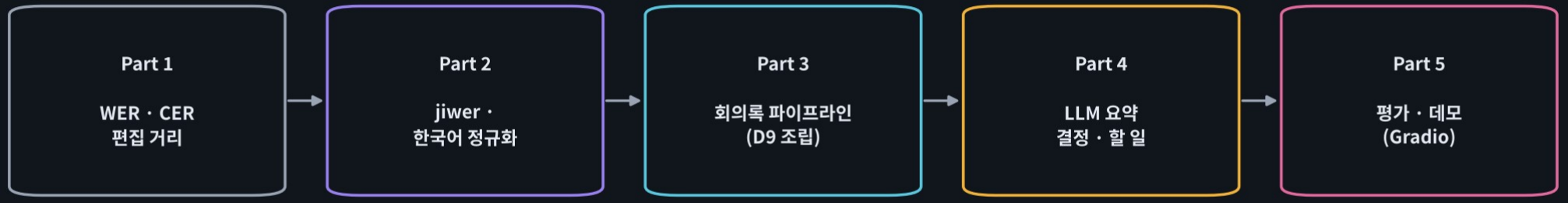
4 LLM 에게 요약 · 결정 · 할 일을 어떤 모양으로 받나? Part 4

5 회의록 생성기를 어떻게 평가하고 시연하나? Part 5

▶ 애니메이션 D10-1 오늘의 흐름

오전은 채점법 , 오후는 미니 프로젝트

D10 · 받아쓰기를 '공정하게 채점'하고, 회의록 생성기를 완성한다



1~2교시: ASR 평가 (이론 + 실습) → 3~4교시: 미니 프로젝트 · 자동 회의록 생성기 (화자 구분 + 요약)

교시	내용	실습
1 교시	WER · CER 의 뜻 (S · D · I), 편집 거리 표 직접 채우기	Part 0 ~ 1 · 빈칸 1 ~ 2
2 교시	jiwer, 한국어 채점의 함정 다섯 가지 , 정규화 함수	Part 2 · 빈칸 3 ~ 6
3 교시	🛠️ 미니 프로젝트 ① : 회의록 파이프라인 조립	Part 3 · 빈칸 7
4 교시	🛠️ 미니 프로젝트 ② : LLM 요약 · 평가 · Gradio · 발표	Part 4 ~ 6 · 빈칸 8 ~ 9 · 노션

정답을 만들려면 빨간 펜으로 몇 번 고쳐야 하나

📐 핵심 식 하나 : WER = (S + D + I) ÷ N

읽는 법 : 정답 단어 N 개 중 몇 개를 고쳐야 했나 . CER 은 같은 식을 글자 단위로 .

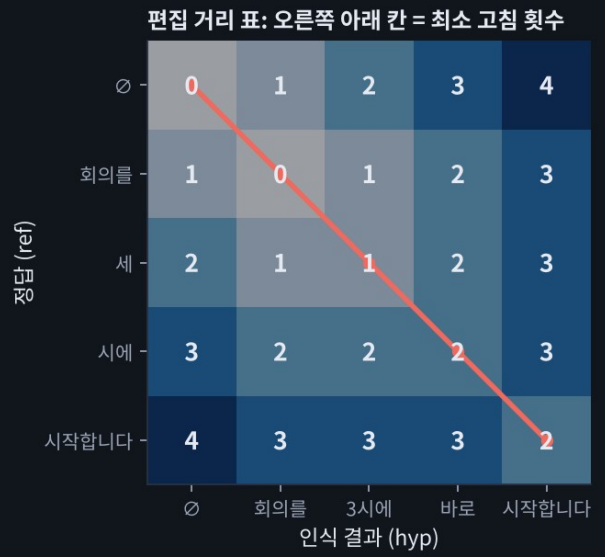
	뜻	예 (정답 → 결과)
S 바꿈	다른 말로	세 → 3 시에
D 빠짐	결과에 없음	시작합니다 → ∅
I 끼어듦	결과에만 있음	∅ → 바로
N	정답 길이	분모

🍎 받아쓰기 시험 채점

선생님이 빨간 펜으로 틀린 글자를 고치고 (바꿈), 빠뜨린 글자를 넣고 (빠짐), 쓸데없는 글자를 지운다 (끼어듦). 같은 답안이라도 가장 적게 고치는 방법으로 센다 .

```
jiwer.wer("네 좋습니다",
          "네 네 네 좋습니다 감사합니다")
# → 1.5  (150%:  끼어듦  3 개  ÷  정답  2 개 )
```

표의 칸마다 세 방향 중 최소



정답	결과	판정
회의를	회의를	맞음
세	3시에	바꿈 (S)
시에	바로	바꿈 (S)
시작합니다	시작합니다	맞음

WER = (S + D + I) ÷ N = (2 + 0 + 0) ÷ 4 = 50%

S 바꿈 · D 빠짐 · I 끼어듦 · N 정답 단어 수

```
d[i, j] = min(d[i-1, j] + 1,        # 빠짐 (D)
              d[i, j-1] + 1,        # 끼어듦 (I)
              d[i-1, j-1] + cost)   # 같음 0 · 바꿈 1
```

▶ 애니메이션 D10-2 편집 거리 표 채우기

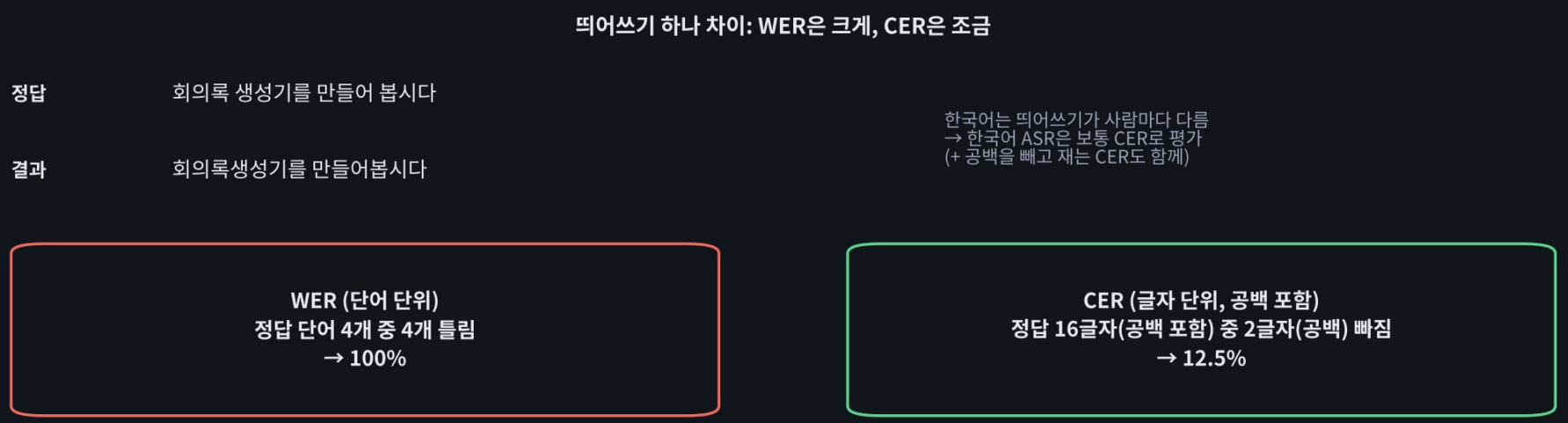
🧩 빈칸 실습 1

+ ____ → cost

🧩 빈칸 실습 2

/ ____ → len(r)

띄어쓰기 하나로 WER 은 100%, CER 은 12.5%



💬 **쉽게 말하면** 오류율은 출발점일 뿐 . " 했습니다 → 안 했습니다 " 처럼 한 글자로 뜻이 뒤집히는 오류는 숫자로는 작아 보인다 .

▶ 애니메이션 D10-3 WER vs CER

목록을 통째로 : 전체 고침 ÷ 전체 정답 길이

```
raw_wer = jiwer.wer(REFS, HYPS)
raw_cer = jiwer.cer(REFS, HYPS)

out = jiwer.process_words(REFS, HYPS)
out.substitutions, out.deletions, out.insertions, out.hits
print(jiwer.visualize_alignment(out))

# REF:  회의를   세 시에 시작합니다
# HYP:  회의를  3 시에 바로 시작합니다
#             S  S
```

함수	돌려주는 것
wer · cer	오류율
process_words	S · D · I · 맞음 개수
process_characters	글자 단위 같은 것
visualize_alignment	줄 맞춘 비교

🧩 **빈칸 실습 3**

jiwer.____(REFS, HYPS) → cer

뜻은 같은데 글자가 다르다

한국어 받아쓰기 채점이 까다로운 다섯 가지

띄어쓰기	숫자	영어 · 외래어	문장 부호	말버릇 · 군말
만들어 봅시다 만들어봅시다	3시 · 세 시 10월 20일 · 시월 이십 일	Whisper · 위스퍼 API · 에이피아이	네, 좋습니다. 네 좋습니다	음 그러니까 (정답엔 없음)

모두 '뜻은 같은데 글자가 다른' 경우 → 정규화 없이 재면 모델이 실제보다 나빠 보인다

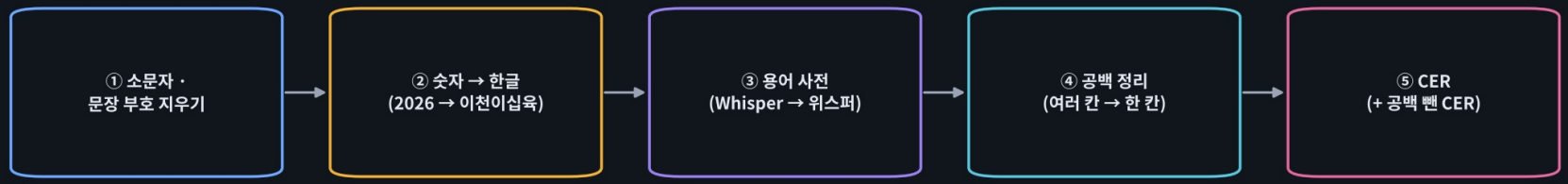
단, 정규화를 너무 많이 하면 진짜 오류까지 숨긴다 → 규칙을 정하고, 정답과 결과에 똑같이 적용하고, 보고서에 적는다

🍎 맞춤법 채점 기준표

시험 전에 " 숫자는 한글로 써도 정답 , 쉼표는 안 봄 " 같은 기준표를 정해 두고 모든 답안에 똑같이 적용한다 . 학생마다 기준을 바꾸면 공정하지 않다 .

정답과 결과에 똑같이 : 네 단계

정규화 파이프라인: 정답과 결과에 '똑같이' 적용



예: "Whisper로 10월 20일까지 해요." → "위스퍼로 십월 이십일까지 해요"

숫자 읽기는 완벽하지 않음 (10월 = 시월, 3시 = 세 시) → 규칙의 한계를 알고 쓰기

```
s = s.lower()
s = re.sub(r"[^\w\s]", " ", s)              # ① 문장 부호
s = re.sub(r"\d+", lambda m: num2kor(int(m.group())), s)  # ②
for k, v in TERMS.items(): s = s.replace(k, v)  # ③
s = re.sub(r"\s+", " ", s).strip()            # ④
```

🧩 빈칸 실습 5

s.replace(k, ____) → v

🧩 빈칸 실습 6

re.sub(r"\s+", ____, s) → " "

▶ 애니메이션 D10-4 정규화 단계 켜고 끄기

num2kor(2026) = 이천이십육 — 그리고 한계

```
DIG = "영일이삼사오육칠팔구"
UNITS = ["", "십", "백", "천"]
for i, ch in enumerate(reversed(str(n))):
    d = int(ch)
    if d == 0: continue
    s = ("" if (d == 1 and i > 0) else DIG[d])
        + UNITS[i] + s
```

표기	num2kor	실제 읽기
2026	이천이십육	이천이십육 ✓
2500 만 원	이천오백만 원	같음 ✓
3 시	삼시	세 시 ✗
10 월	십월	시월 ✗

▶ 애니메이션 D10-5 숫자 읽기 실험실

🧩 **빈칸 실습 4**

UNITS[___] → i

💬 **쉽게 말하면** 완벽한 규칙은 없다 . 규칙을 정하고 , 양쪽에 똑같이 , 보고서에 적는다 .

줄어든 만큼이 " 표기만 다른 " 오류

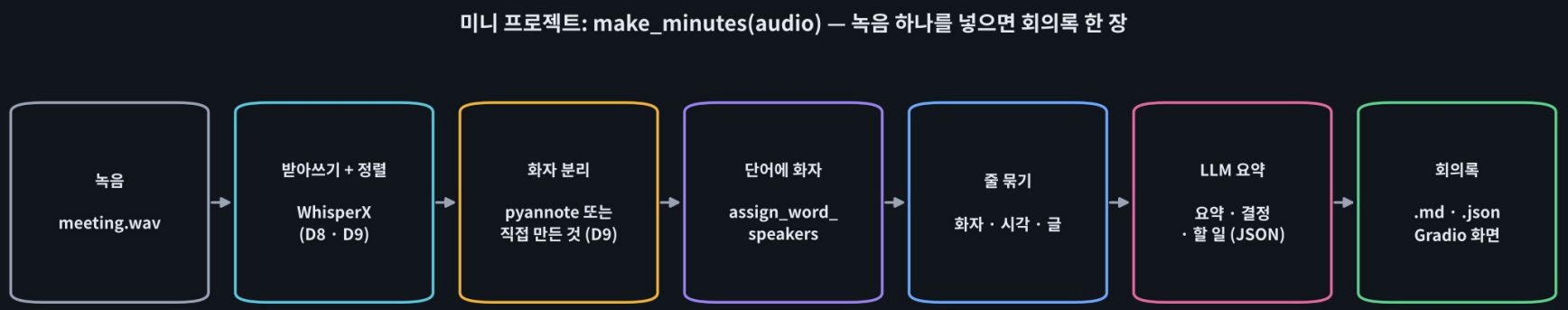
	CER	뜻
정규화 전	9.8% (예시)	표기 차이 + 진짜 오류
정규화 후	4.1% (예시)	진짜 오류 (모델 실력)
+ 공백 무시	3.2% (예시)	띄어쓰기까지 무시

⚠ 과한 정규화

조사 (은 · 는 · 이 · 가) 까지 지우면 CER 은 더 내려가지만 " 김팀장이 → 김팀장은 " 같은 진짜 오류가 숨는다 .

보고서 예 : CER 9.8% (정규화 전) / 4.1% (정규화 후 : 소문자 · 문장 부호 제거 · 숫자 한글화 · 용어 사전 · 공백 정리)

자동 회의록 생성기 : 녹음 하나 → 회의록 한 장



Part 3 = 앞 다섯 칸을 함수 하나로 조립 · Part 4 = LLM 요약 · Part 5 = 평가(CER · 화자 정확도 · 요약 점검) + Gradio 데모

R1	R2	R3	R4	R5	R6
받아쓰기 + 단어 시각	화자 구분	[분 : 초] 화자 : 발언	요약 · 결정 · 할 일	평가표	Gradio 데모

▶ 애니메이션 D10-6 회의록 파이프라인

모델은 한 번만 , 함수는 작게

```
wx = whisperx.load_model("small", DEVICE, compute_type=CT, language="ko")
align_model, meta = whisperx.load_align_model("ko", DEVICE)
pya = DiarizationPipeline(token=HF_TOKEN, ...) if HF_TOKEN else None

def transcribe_align(y): ...      # R1
def diarize(y, num_speakers): ...  # R2 (pyannote 또는 직접 )
def to_lines(aligned, diar): ...   # R3 단어에 화자 + 줄 묶기

def fmt_time(t):
    return f"{int(t // 60):02d}:{int(t % 60):02d}"
```

🧩 빈칸 실습 7

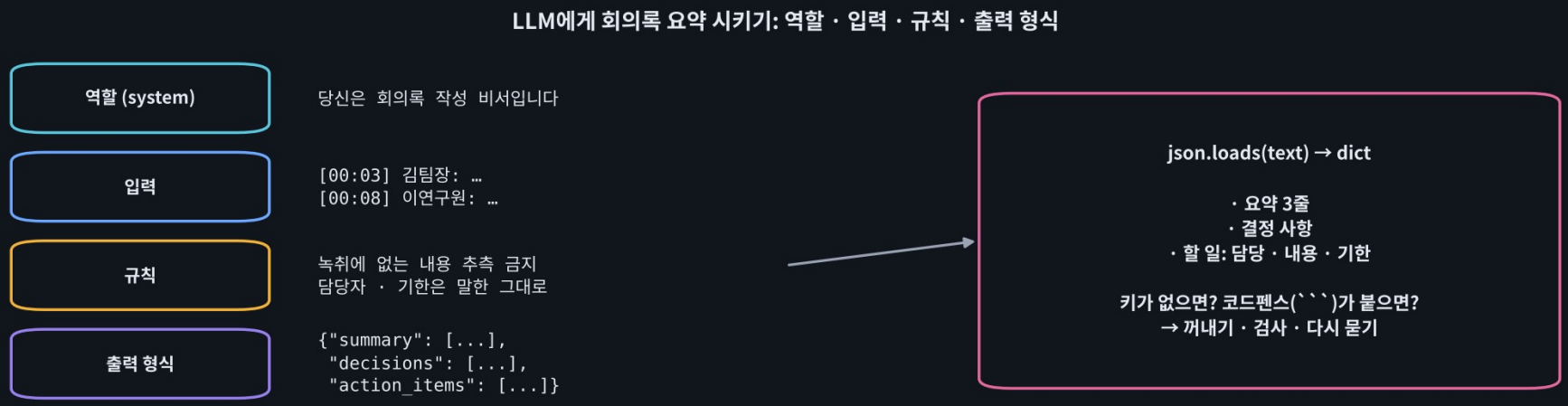
int(t % ____) → 60 (205 초 → 03:25)

🍎 주방 미리 준비

손님 (녹음) 이 올 때마다 냉장고에서 재료를 꺼내 손질하면 늦다 . 영업 전에 재료를 손질해 두고 (모델 로딩), 주문이 오면 조리만 한다 (함수 호출).

화자 수	어떻게
알면	num_speakers=3
모르면	None → 기준으로 멈춤

역할 · 입력 · 규칙 · 출력 형식




```
client = anthropic.Anthropic(api_key=ANTHROPIC_API_KEY)
msg = client.messages.create(model=MODEL, max_tokens=1500, system=SYSTEM,
        messages=[{"role": "user", "content": prompt}])
```

🍎 비서에게 양식 주기

" 요약해 줘 " 보다 " 이 양식으로 , 없는 말은 쓰지 말고 , 누가 · 언제까지를 꼭 " 이라고 부탁해야 원하는 결과가 온다 .

펜스 떼기 → json.loads → 키 검사 → 대안

```
def parse_json(text):
    text = text.strip()
    if text.startswith("```"):
        text = text.split("\n", 1)[1].rsplit("```", 1)[0]
    data = json.loads(text)
    for k in ["summary", "decisions", "action_items"]:
        data.setdefault(k, [])
    return data
```

	규칙 기반	LLM
지어냄	없음	가능 (규칙으로 줄임)
핵심 모으기	약함	강함
키 필요	아니오	예
검토	필요	필요

▶ 애니메이션 D10-7 프롬프트 만들기

🧩 **빈칸 실습 8**

json.____(text) → loads (load + string)

요약 · 결정 · 할 일 + 화자별 녹취

결과: 자동 회의록 (meeting_minutes.md)

요약

- 음성 비서 프로젝트 진행 점검
- 받아쓰기는 Whisper small로 확정
- 회의록 생성기를 다음 주까지 완성

결정 사항

- 화자 분리는 pyannote 사용
- 평가는 정규화 후 CER로

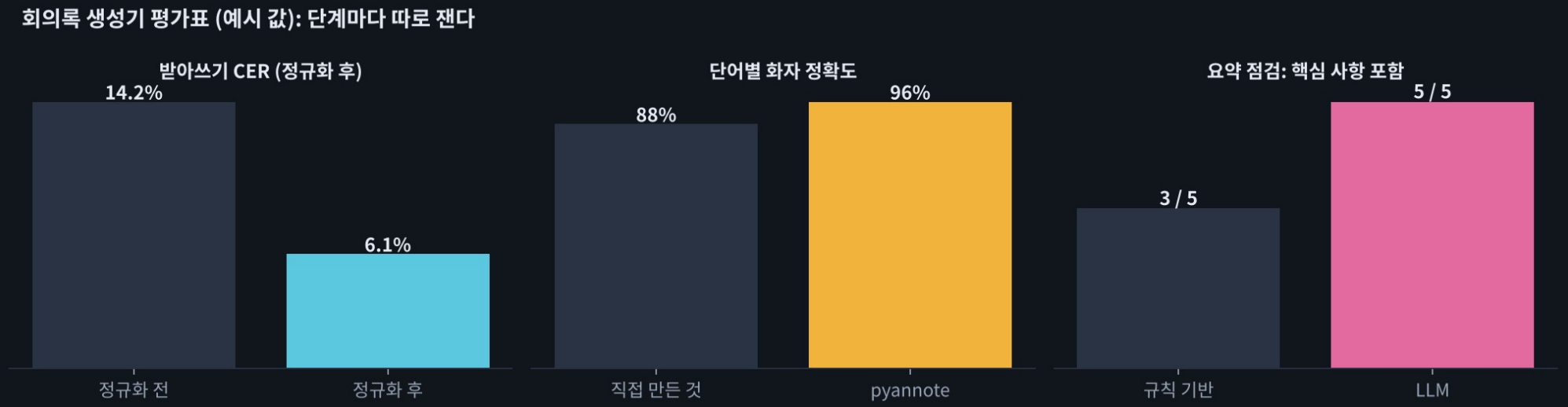
할 일

담당	할 일	기한
박대리	단어 시각 정렬 적용	수요일
이연구원	평가 스크립트 작성	목요일
김팀장	결과 공유 · 리뷰	금요일

+ 화자별 전체 녹취 (시각 · 이름 · 발언)

💬 **쉽게 말하면** " 담당 : 박대리 " 가 틀렸다면 ? 화자 분리 · 받아쓰기 · LLM 중 어디서 틀렸는지 단계별로 확인한다 .

단계마다 따로 잰다




```
found = {k: any(normalize(w) in summary_text for w in kws) ...}
score = sum(found.values()) / len(KEY_POINTS)
```

▶ 애니메이션 D10-8 평가표

🧩 **빈칸 실습 9**

len(____) → KEY_POINTS

녹음 올리기 → 회의록

```
def run_demo(audio_path, n_spk):
    y, _ = librosa.load(audio_path, sr=SR, mono=True)
    md_out, _ = make_minutes(y, num_speakers=int(n_spk) or None)
    return md_out

demo = gr.Interface(fn=run_demo,
    inputs=[gr.Audio(type="filepath"), gr.Number(value=0)],
    outputs=gr.Markdown(), title="자동 회의록 생성기")
demo.launch(share=True)
```

▶ 애니메이션 D10-9 회의록 화면 미리 보기

🍎 가게 진열대

주방 (노트북 함수) 에서 만든 요리를 손님이 볼 수 있게 진열대 (Gradio 화면) 에 올린다 . 손님은 주방을 몰라도 주문 (녹음 올리기) 만 하면 된다 .

데모 → 평가표 → 오류 분석 → 개선

1. 데모 : Gradio 에 녹음 하나 → 회의록
2. 평가표 : CER(전 · 후) · 화자 정확도 · 요약 점검
3. 가장 많이 틀린 곳 하나와 원인 (받아쓰기 / 화자 / 요약)
4. 내가 바꾼 것 : 용어 사전 · 거리 기준 · 프롬프트 규칙 · 모델

항목	배점
동작하는 데모	40
평가표	30
오류 분석	20
개선 시도	10

💬 **쉽게 말하면** " 잘 됐다 " 보다 " 어디서 왜 틀렸고 어떻게 고치겠다 " 가 더 좋은 발표다 .

2 주차 마무리와 3 주차 예고

- ☐ 편집 거리 표로 WER · CER 을 직접 계산했다
- ☐ jiwer 로 채점하고 S · D · I 를 읽었다
- ☐ 정규화 함수를 만들어 전 · 후 CER 을 비교했다
- ☐ D8 · D9 부품으로 회의록 파이프라인을 조립했다
- ☐ LLM(또는 규칙) 으로 요약 · 결정 · 할 일을 뽑았다
- ☐ 평가표를 만들고 Gradio 로 시연 · 발표했다

다음 : 3 주차 · D11 한국어 음성 데이터셋

2 주차는 Whisper 를 있는 그대로 잘 쓰는 법이었습니다 . 3 주차는 우리 데이터로 고쳐 쓰기 (Fine-tuning). D11 에서 AIHub · KsponSpeech · Zeroth-Korean 을 불러와 전처리합니다 . 오늘의 normalize() 가 데이터 정리와 평가에 다시 나옵니다 .

worksheet.html	40 문항
개념 워크시트 · 노션 제출	

animation.html	9 개 탭
인터랙티브 애니메이션	

D10_ASR 평가 _ 회의록생성기 _ 실습 .ipynb	빈칸 9
실습 노트북 · 미니 프로젝트	

온라인 자료 imguru-mooc.github.io/AI_Voice/day10